2. Egy parabolatükrös napkályhában szeretnénk teát főzni. A napkályhánk egy 1,4 m átmérőjű parabolatükör, amely, ha a Nap felé fordítjuk, a felületére eső napsugarakat egy, a fókuszpontjába helyezett, feketére festett, a ráeső sugárzást jól elnyelő, 0,3 kg tömegű alumínium lábosra tükrözi. A napsugárzás intenzitása merőleges besugárzás esetén 750 W/m^2. A lábos hűlésétől eltekinthetünk!



Mennyi idő alatt forr fel a kezdetben 15 °C hőmérsékletű 1,2 liter forrásvíz, ha a napkályha hatásfoka 85%?

A víz fajhője 4200 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$, az alumínium fajhője 900 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$.

Összesen
17 pont